Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования



МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ

Факультет информационных технологий

Кафедра «Инфокогнитивные технологии»

Образовательная программа (профиль):
«Разработка и интеграция бизнес-приложений»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе 3

на тему: «Анализ бизнес-процесса организации»

по дисциплине: «Моделирование бизнес-процессов»

Выполнил: Андрианова Мария
Студент

Москва
2026

Содержание

1. Анализ проблемных областей бизнес-процессов.....3
2. Процессы «Управление компанией»…..…….....7
3. BPMN-диаграммы методологии ARIS управления бизнес-процессом…...10
4. Вывод ……14

1. Анализ проблемных областей бизнес-процессов



Рисунок 1 — SWOT-анализ бизнес-процессов

Проблемные области ведения бизнес-процессов:

1. Низкая рентабельность занятий при малой наполняемости Данная проблема вытекает из слабой стороны SWOT-анализа (рис. 1) «Рентабельность занятий с низкой записью». В текущей модели проведения занятий установлена фиксированная стоимость аренды зала и оплаты труда преподавателя. При записи на занятие 2–3 человек доход от учеников не покрывает расходы, что делает занятие убыточным. Следствием является регулярная отмена таких занятий, что снижает лояльность записавшихся клиентов и демотивирует преподавателей. Бизнес-процесс «Проведение занятия» не имеет встроенного механизма контроля минимального порога рентабельности.

2. Неэффективное использование залов в непиковые часы Проблема соответствует слабой стороне «Непиковые часы простаивают». Утренние и дневные занятия в будние дни заполняются слабо, при этом арендная плата за данные часы оплачивается школой в полном объеме. Бизнес-

процесс «Управление расписанием» не адаптирован под неравномерный спрос и не предусматривает гибких форматов (специальные тарифы, изменение длительности занятий, введение новых направлений) для привлечения аудитории в часы низкой загрузки.

3. Критическая зависимость от бесперебойной работы ИТ-систем
Проблема вытекает из слабой стороны «Зависимость от техники». Процессы записи на занятия, учета посещений и списания абонементов полностью автоматизированы и не имеют надежного резервного ручного контура. В случае сбоя интернета, отключения электроэнергии или отказа сервера деятельность школы парализуется: клиенты не могут записаться, возникает путаница с учетом оплаченных занятий. Это создает риски для бизнес-процессов «Запись на занятия» и «Учет абонементов».

4. Отсутствие автоматизированной системы удержания клиентов
Несмотря на наличие сильной стороны «Онлайн-автоматизация», в школе не используются автоматические инструменты для работы с существующей клиентской базой. Отсутствуют напоминания для клиентов, которые давно не записывались при наличии оплаченных занятий. Также не реализованы возможности, указанные в разделе «Возможности» SWOT-анализа: программа лояльности (например, «9-е занятие в подарок») и реферальная программа («приведи друга»). Это снижает эффективность бизнес-процесса «Взаимодействие с клиентами» и ведет к потере потенциальной прибыли.

5. Отсутствие аналитики рентабельности по каждому занятию
В настоящее время школа не ведет учет финансовой эффективности в разрезе отдельных занятий, преподавателей или временных слотов. Отсутствие данной аналитики не позволяет своевременно выявлять убыточные направления и принимать обоснованные управленческие решения: заменять непопулярные форматы, корректировать расписание или оптимизировать ставки аренды и оплаты преподавателей. Данная проблема затрагивает процесс «Финансовое планирование и контроль» и усиливает влияние внешней угрозы «Рост арендных ставок».

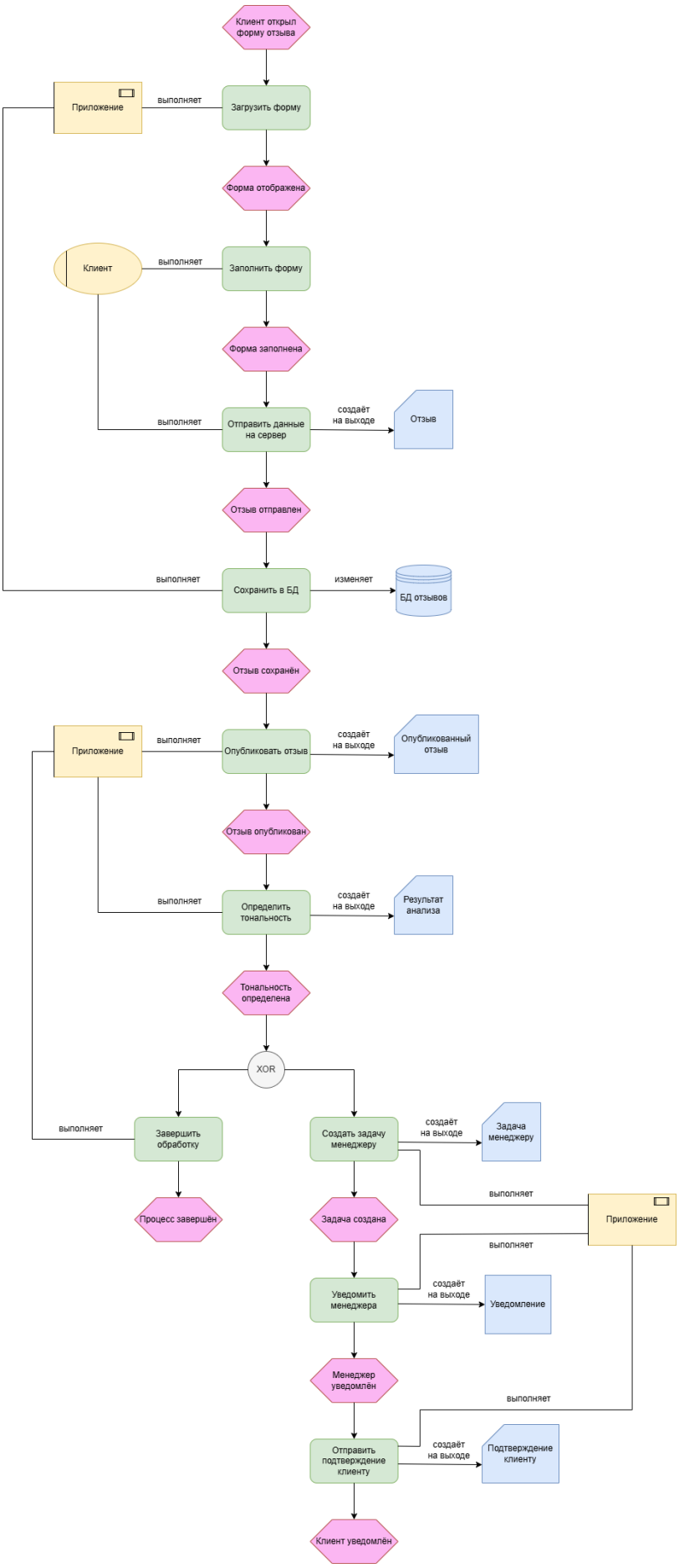


Рисунок 2 - Схема EPC по обработке отзыва

Таблица 1 – Ранжирование процессов

Бизнес-процесс	Важность (от 1 до 5)	Эффективность (от 1 до 5)	Обоснование (связь с проблемными областями)
Проведение занятий	5	3	Проблема 1: низкая рентабельность при малой наполняемости, отмена занятий. Ядро бизнеса, но страдает качество и стабильность.
Управление расписанием	5	2	Проблема 2: неэффективное использование залов в непиковые часы. Проблема 1: отмена занятий из-за недобора. Критически важно для доходов, но работает плохо.
Запись на занятия	5	3	Проблема 3: зависимость от ИТ-систем. При сбоях запись невозможна. Автоматизировано, но ненадёжно.
Учет абонементов	4	3	Проблема 3: зависимость от ИТ-систем. Ошибки учёта ведут к недовольству клиентов и финансовым потерям.
Взаимодействие с клиентами (удержание)	4	1	Проблема 4: отсутствие автоматизированной системы удержания. Нет напоминаний, программ лояльности, реферальных программ. Клиенты «зависают» и уходят.
Финансовое планирование и контроль	4	1	Проблема 5: отсутствие аналитики рентабельности по занятиям. Невозможно выявить убыточные направления и вовремя принять меры.
Маркетинг и привлечение	4	1	Проблема 4: не используются возможности (программы лояльности, рефералы, подарочные сертификаты). Новые клиенты приходят хуже, чем могли бы.
ИТ-обеспечение	3	3	Проблема 3: техника работает, но нет резервных решений. Риск сбоев сохраняется.

2. Процессы «Управление компанией»

Таблица 2 – Процессы «Управление компанией»

Группа процессов	Процесс	Описание процесса
Анализ внутренней и внешней среды организации	Мониторинг внешней среды	Регулярный сбор и анализ информации о росте арендных ставок, появлении новых студий/фитнес-клубов, экономическом кризисе, изменениях законодательства (152-ФЗ, налоги). Выявление угроз и возможностей.
	Оценка внутренней эффективности	Сбор данных о заполняемости занятий, доле отмен, загрузке залов в непиковые часы, уровне оттока клиентов.
	Анализ заинтересованных сторон	Выявление и мониторинг требований клиентов, преподавателей, администраторов, собственников. Оценка удовлетворённости (опросы, отзывы, жалобы).
Стратегическое управление	Формулировка стратегии	Определение долгосрочных целей: повышение рентабельности занятий, удержание клиентов, оптимизация использования залов, масштабирование (новые филиалы). Утверждение стратегических приоритетов.
	Стратегическое планирование	Разработка планов по внедрению программ лояльности, реферальной системы, гибкого расписания, спецтарифов для непиковых часов. Распределение бюджета и ресурсов на 1–3 года.
	Контроль стратегических целей	Ежеквартальный мониторинг достижения целей (рост среднего чека, доля повторных покупок, снижение отмен занятий, рентабельность). Корректировка стратегии при отклонениях.

Развитие бизнес-системы	Постоянное улучшение	Сбор обратной связи, предложение улучшений (автоматические напоминания, контроль рентабельности занятий).
	Внедрение системы менеджмента качества	Документирование процессов (регламенты записи, учёта абонементов, формирования расписания). Обучение персонала правилам работы. Проведение внутренних проверок.
	Цифровая трансформация	Развитие ИТ-инфраструктуры: обеспечение доступности 99,5%, резервный ручной учёт, внедрение аналитики рентабельности по каждому занятию. Оценка готовности к масштабированию.
Управление проектами	Проект «Программа лояльности»	Управление разработкой и внедрением системы поощрений (9-е занятие в подарок, скидка на день рождения): планирование сроков, бюджета, ресурсов, контроль результатов.
	Проект «Реферальная программа»	Управление созданием системы учёта приглашений, интеграции с приложением, запуском и анализом эффективности акции «приведи друга».
	Проект «Оптимизация расписания и тарифов»	Управление анализом загрузки, разработкой спецпредложений для непиковых часов, заменой нерентабельных занятий, контролем внедрения гибкого расписания.
	Проект «Открытие нового филиала»	Управление выбором локации, настройкой ИТ-платформы, подбором персонала, сроками, бюджетом, рисками.

Управление операционной деятельностью	Управление процессом записи на занятия	Контроль автоматической записи через приложение, мониторинг сбоев, утверждение регламентов ручного резервного оформления. Контроль доступности системы.
	Управление учётом абонементов	Контроль корректности автоматического списания, обработки заморозок и продлений. Мониторинг точности (цель 100%).
	Управление формированием расписания	Управление составлением расписания, контроль отсутствия конфликтов (преподаватели, залы), утверждение правил публикации и уведомлений.
	Управление проведением занятий	Контроль минимального порога рентабельности, принятие решений об отмене занятий, мониторинг посещаемости и удовлетворённости клиентов.
	Управление взаимодействием с клиентами	Управление обработкой отзывов, жалоб, вопросов; утверждение шаблонов уведомлений и напоминаний; контроль качества обратной связи.
	Управление финансовым контролем и аналитикой	Централизованный контроль расчёта рентабельности каждого занятия, преподавателя, временного слота. Утверждение форматов отчётности для руководства.

3. BPMN-диаграммы методологии ARIS управления бизнес-процессом

На основании результатов для моделирования в нотации BPMN была выбрана группа процессов «Анализ внутренней и внешней среды организации». Диаграмма представлена на рисунке 3.

Данная группа занимает фундаментальное положение в системе управления организацией. Она обеспечивает сбор и первичную обработку информации, на основе которой принимаются все последующие стратегические и операционные решения. Без регулярного анализа внешних угроз (рост арендных ставок, появление конкурентов, экономический кризис) и внутренних показателей (заполняемость занятий, доля отмен, отток клиентов) невозможно ни эффективное стратегическое планирование, ни развитие бизнес-системы, ни корректное управление операционной деятельностью.

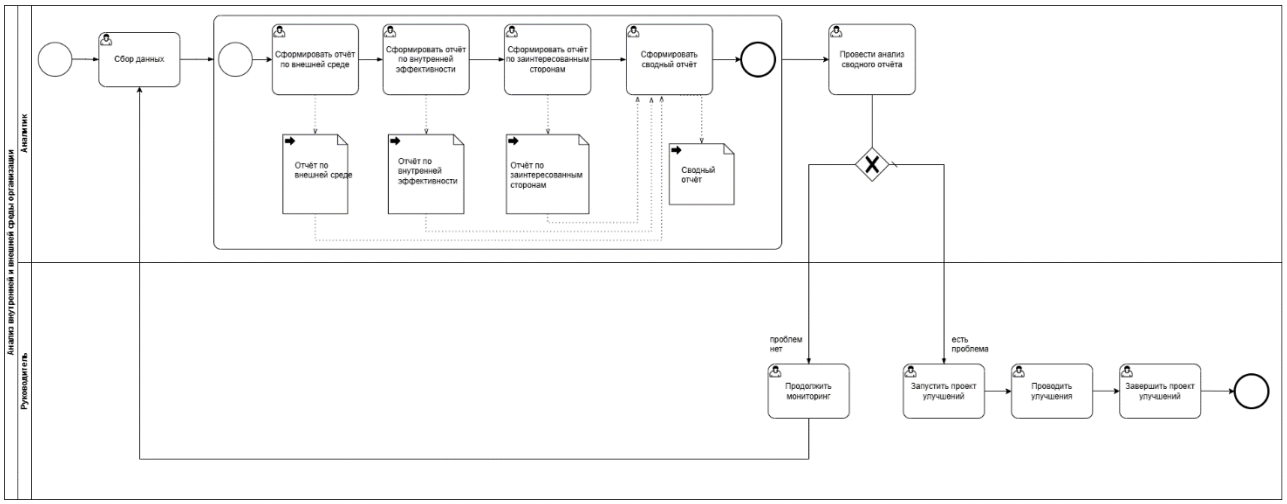


Рисунок 3 — BPMN группы процессов «Анализ внутренней и внешней среды организации»

1. Общая структура диаграммы

Диаграмма выполнена в нотации BPMN 2.0 и содержит один Пул с именем «Анализ внутренней и внешней среды организации». Пул имеет горизонтальную ориентацию, что означает, что процесс разворачивается слева направо. Внутри Пула выделены две Дорожки. Верхняя дорожка называется «Аналитик» и представляет зону ответственности аналитика, который занимается сбором данных, формированием отчётности, а также

проведением анализа сводного отчёта и принятием решения на шлюзе. Нижняя дорожка называется «Руководитель» и представляет зону ответственности руководителя, который занимается реализацией корректирующих мероприятий при выявлении проблем.

2. Старт и задача «Сбор данных»

Процесс начинается со стартового события, которое изображено в виде круга с тонкой рамкой. Стартовое событие инициирует выполнение процесса. После старта поток операций передаёт управление первой задаче, расположенной в дорожке «Аналитик». Задача относится к типу пользовательских задач и называется «Сбор данных». В рамках этой задачи аналитик собирает первичную информацию о деятельности организации. Сбор данных включает в себя три направления: изучение внешней среды (рост арендных ставок, появление конкурентов, экономический кризис, изменения законодательства), оценку внутренней эффективности (заполняемость занятий, доля отмен, загрузка залов, отток клиентов), а также сбор информации от заинтересованных сторон (опросы клиентов, мнения преподавателей и администраторов).

3. Подпроцесс формирования отчётов (дорожка «Аналитик»)

После выполнения задачи «Сбор данных» поток операций последовательно передаёт управление четырём задачам, которые также расположены в дорожке «Аналитик». Все эти задачи относятся к типу пользовательских задач и выполняются аналитиком.

Первая задача называется «Сформировать отчёт по внешней среде». Аналитик обрабатывает собранные данные о внешних факторах и оформляет их в виде структурированного документа. Результатом выполнения задачи является объект данных «Отчёт по внешней среде».

Вторая задача называется «Сформировать отчёт по внутренней эффективности». Аналитик обрабатывает данные о внутренних показателях работы организации и оформляет соответствующий документ. Результатом

выполнения задачи является объект данных «Отчёт по внутренней эффективности».

Третья задача называется «Сформировать отчёт по заинтересованным сторонам». Аналитик обобщает результаты опросов и обратной связи от клиентов, преподавателей и администраторов. Результатом выполнения задачи является объект данных «Отчёт по заинтересованным сторонам».

Четвёртая задача называется «Сформировать сводный отчёт». Данная задача является интегрирующей. На её вход поступают три ранее созданных объекта данных: отчёт по внешней среде, отчёт по внутренней эффективности и отчёт по заинтересованным сторонам. Аналитик обобщает все три отчёта, выявляет взаимосвязи и готовит комплексный документ. Результатом выполнения задачи является объект данных «Сводный отчёт», который содержит полную картину состояния дел в организации.

4. Анализ сводного отчёта и шлюз (дорожка «Аналитик»)

После формирования сводного отчёта поток операций передаётся задаче «Провести анализ сводного отчёта», которая также расположена в дорожке «Аналитик». Аналитик изучает сводный отчёт, оценивает наличие критических проблем и готовит информацию для принятия решения.

После выполнения анализа поток передаётся эксклюзивному шлюзу, который также находится в дорожке «Аналитик». Шлюз изображён в виде ромба, внутри которого размещён маркер «X». Эксклюзивный шлюз используется в тех случаях, когда необходимо выбрать только один из нескольких альтернативных путей в зависимости от условия. В данном процессе условием является наличие или отсутствие критических проблем по результатам анализа сводного отчёта.

Из шлюза выходят два исходящих потока операций. Первый поток — условный — направлен к задаче «Запустить проект улучшений», которая расположена в дорожке «Руководитель». Данный поток выбирается, когда условие «есть проблема» принимает значение истина, то есть в сводном отчёте выявлены критические проблемы, требующие вмешательства. Рядом

со стрелкой размещена текстовая метка «проблема есть». Второй поток — поток по умолчанию — направлен к задаче «Продолжить плановый мониторинг», которая также расположена в дорожке «Руководитель». Данный поток выбирается, когда условие «есть проблема» принимает значение ложь, то есть критических проблем не выявлено. Для обозначения потока по умолчанию у основания линии изображается диагональная черточка, а рядом со стрелкой размещена текстовая метка «проблема нет». Диагональная черточка в нотации BPMN явно указывает, что данный поток будет выбран, если ни одно из явно заданных условий на других исходящих потоках не выполнено.

5. Разветвление на руководителе (дорожка «Руководитель»)

После того как поток операций пересекает границу дорожки и переходит из дорожки «Аналитик» в дорожку «Руководитель», начинается выполнение задач, за которые отвечает руководитель. В зависимости от выбранного на шлюзе пути выполняются разные цепочки задач.

Ветка «проблема есть». При выборе условного потока в дорожке «Руководитель» последовательно выполняются три задачи. Первая задача называется «Запустить проект улучшений» — руководитель инициирует корректирующие проекты, такие как внедрение программы лояльности, реферальной системы, гибкого расписания или специальных тарифов для непиковых часов. Вторая задача называется «Проводить улучшения» — реализация запланированных мероприятий, контроль их выполнения, отслеживание промежуточных результатов. Третья задача называется «Завершить проект улучшений» — оценка достигнутых результатов, закрытие проекта, документирование итогов. После выполнения всех трёх задач поток передаётся конечному событию, которое изображено в виде круга с жирной линией. Конечное событие обозначает завершение процесса для данного маршрута.

Ветка «проблема нет». При выборе потока по умолчанию в дорожке «Руководитель» выполняется задача «Продолжить плановый мониторинг».

Руководитель фиксирует отсутствие критических проблем и подтверждает, что деятельность организации продолжается в штатном режиме. Поток операций от данной задачи направляется обратно к стартовому событию, замыкая цикл непрерывного анализа. Стрелка возврата пересекает границу дорожки снизу вверх, так как переходит из нижней дорожки «Руководитель» в верхнюю дорожку «Аналитик», что наглядно показывает, что ответственность вновь переходит от руководителя к аналитику для запуска следующего цикла сбора данных. Такая архитектура обеспечивает непрерывный мониторинг внешней и внутренней среды организации.

6. Заключение

Разработанная BPMN-диаграмма описывает процесс анализа внутренней и внешней среды организации, начиная со сбора первичных данных, затем формирования трёх отраслевых отчётов и сводного отчёта, далее анализа сводного отчёта и принятия решения на эксклюзивном шлюзе, который расположен в дорожке «Аналитик». Разветвление на две альтернативные ветки реализовано в дорожке «Руководитель», где руководитель либо запускает проект улучшений при наличии проблем, либо продолжает плановый мониторинг при их отсутствии с возвратом к стартовому событию. Диаграмма соответствует нотации BPMN 2.0, содержит корректно заданные потоки управления, объекты данных и эксклюзивный шлюз с двумя исходящими потоками, включая поток по умолчанию с диагональной черточкой. Разделение на дорожки «Аналитик» и «Руководитель» наглядно демонстрирует распределение ответственности между участниками процесса. Циклическая архитектура процесса обеспечивает возможность непрерывного мониторинга и своевременного реагирования на возникающие проблемы.

4. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы был проведен комплексный анализ бизнес-процессов школы танцев с использованием методологии SWOT-анализа и нотаций моделирования EPC и BPMN.

В результате анализа были выявлены ключевые проблемные области: низкая рентабельность занятий при малой наполняемости, неэффективное использование залов в непиковые часы, критическая зависимость от бесперебойной работы ИТ-систем, отсутствие автоматизированной системы удержания клиентов и аналитики рентабельности по каждому занятию. На основе этих проблем проведено ранжирование процессов по важности и эффективности, что позволило определить приоритетные направления для улучшения.

Разработана схема EPC для процесса обработки отзыва клиента, а также построена BPMN-диаграмма для группы процессов «Анализ внутренней и внешней среды организации». Выбор BPMN для моделирования именно этой группы процессов обусловлен её фундаментальной ролью в системе управления — она обеспечивает сбор и первичную обработку информации, на основе которой принимаются все последующие стратегические и операционные решения.

Важность проведенной работы для реализации деятельности компании

Выполненное моделирование бизнес-процессов имеет практическую значимость для деятельности школы танцев по следующим причинам:

1. Визуализация процессов позволяет выявить скрытые проблемы и узкие места, которые не очевидны при текстовом описании.
2. Стандартизация подходов к анализу внешней и внутренней среды создает основу для внедрения системы менеджмента качества в соответствии с ИСО 9001:2015.
3. Выявление зон низкой эффективности (процессы взаимодействия с клиентами и финансового планирования получили оценку 1 из 5) дает

четкое понимание, какие процессы требуют первоочередных улучшений.

4. Разработанные диаграммы могут быть использованы как регламентирующие документы для обучения персонала и контроля выполнения операций.

Таким образом, проведенное моделирование бизнес-процессов является необходимым этапом для последующей оптимизации деятельности, автоматизации и повышения качества услуг школы танцев.